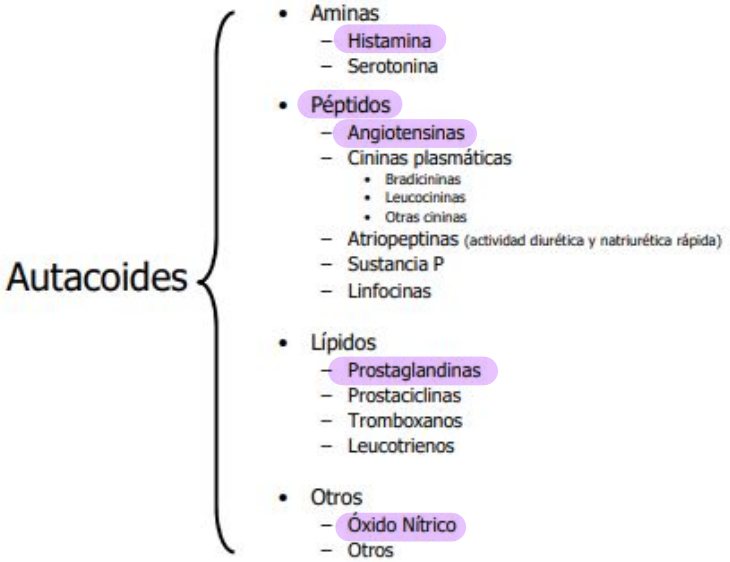
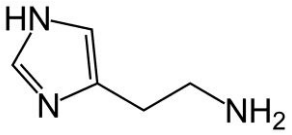
TEMA 2: AUTACOIDES O MEDIADORES CELULARES

AUTACOIDES: aminas, polipéptidos y lípidos que existen en los tejidos o pueden extraerse de ellos y que, sin ser hormonas, presentan una intensa actividad farmacológica. También denominados hormonas locales.



AMINAS

HISTAMINA



Es una amina biógena compuesta por un anillo imidazólico y una cadena lateral etilenamino. Es una base débil.

Distribución orgánica amplia: células cebadas, basófilos sanguíneos, SNC (hipotálamo y área postrema) y células mucosas del aparato digestivo (activa las células de la mucosa para producir ácido clorhídrico). Su síntesis extracelular (bacterias intestinales) no tiene importancia práctica.

Síntesis se da a partir de *L-histidin-decarboxilasa* en la célula, en dos formas distintas:

-En su mayoría se crea en forma de gránulos con una matriz compleja de proteínas y heparina.
-En menor medida se crea histamina agranular.

Factores que provocan su liberación: Depende de la [Ca2+] ↑ , la temperatura y la tasa de oxígeno...

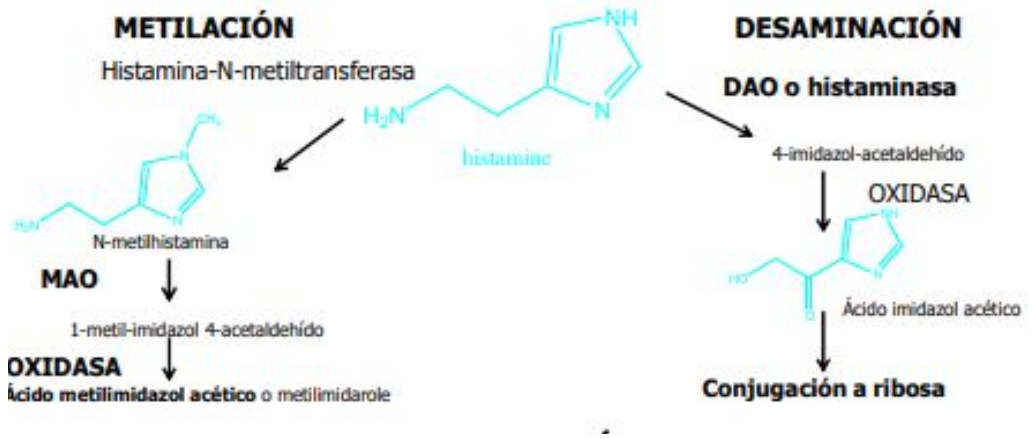
-Fisiológicos: secreción gástrica

-Patológicos: inflamación e hipersensibilidad inmediata.

-Agentes físicos: radiaciones, frío, estímulos mecánicos, traumatismos, quemaduras...

-Agentes químicos: venenos, fármacos, anafilotoxinas, dextrano...

Biotransformación (IMP): la histamina es capaz de llegar a numerosos tejidos. El hígado es el lugar de biotransformación más importante, pero todos los tejidos son capaces de metabolizar histamina. Existen 2 vías de biotransformación:



Eliminación (IMP): Es renal, fundamentalmente como metabolitos **NO** activos, y en una escasa proporción sin biotransformar.

RECEPTORES HISTAMÍNICOS:

H1:

- Cerebro
- Membrana de las células **musculares lisas de vasos, bronquios y tracto gastrointestinal**
- **Sistema genitourinario**
- **Médula adrenal**
- **Células endoteliales** y linfocitos
- **Terminaciones de nervios sensitivos**.
- Tejido de conducción cardíaco

La **activación** se da debido a la modificación iónica de la membrana, en particular Na+ y Ca2+.
Acoplados a Fosfolipasa C →activación→ ↑ Inositol trifosfato (IP3), Diacilglicerol (DAG) y Ca2+ intcel. Dos opciones:

-Entrada Ca2+ extracel→ contracción muscular y estimula secreción

-Salida/inhibición entrada Ca2+ →relajación fibras musculares lisas

H2: → se pueden utilizar sin tantos problemas como los H1.

- **Células parietales de la mucosa gástrica:** producen ácido clorhídrico.
- Células musculares lisas de los vasos
- Células miocárdicas y del nódulo sinusal
- Leucocitos, mastocitos y células basófilas
- También en cerebro.

La **activación:** ↑ AMP cíclico. Están acoplados a la adenil ciclasa.

H3: autorreceptor neuronal **presináptico** → modula síntesis y liberación de histamina en el SNC. Su activación se ha asociado con una reducción en la liberación de **neurotransmisores** (la propia histamina, norepinefrina, serotonina y aceticolina).

La **activación:** ↓ entrada de Calcio a la célula en las terminaciones nerviosas → **reducción liberación de neurotransmisores en el espacio sináptico**.

H4: → Todavía no muy claro ni muy usados por riesgo (sobe alguna cosa concreta)

- Médula ósea
- Timo
- Células inmunocompetentes (linfocitos T, neutrófilos y eosinófilos).
- Bazo, hígado y colon
- Sugieren una función importante en la regulación del **sistema inmune.**

La **activación** se ha visto similitud con H3

Organo/tejido	H_1	H_2
SNC	Vigilia, dolor y Tª, liberación ADH, ACTH,encefalinas	Actividad cerebral, Tª y secreción de prolactina.
Glándulas adrenales	Secreción de catecolaminas en medula	
Estómago	Contracción	Relajación Secreción de HCl y pepsina.
Útero	Contracción	
Corazón	Inotropismo (+) Cronotropismo (+) ↓ conducción A-V	Inotropismo (+) Cronotropismo (+) Batmotropismo (+): excitabilidad
Vasos	Vasodilatación ↑ permeabilidad vascular	Vasodilatación Inhibe activación neutrófilos. Induce quimiotaxis de basófilos, citotoxicidad de linfocitos T y producción citoquinas
Pulmón	Broncoconstricción ↓ secreciones	Broncodilatación
Piel	Prurito (en epidermis) y dolor (en dermis).	

EFECTOS FARMACOLÓGICOS: la respuesta depende de (PREGUNTA EN GENERAL, NO ESPECÍFICO ESPECIE):

- La distribución y densidad de receptores en los diversos tejidos y órganos
- Respuesta variable según la especie animal y la dosis.

HISTAMINA

1. Sobre el sistema vascular:

En general **aumentan la permeabilidad** capilar por contracción de células endoteliales de vénulas postcapilares (ensancha poros intercelulares) que produce la salida de líquido, proteínas y plaquetas y **extravasación plasmática** (edema) por acción H1 principalmente. (+ nº receptores)

Vasodilatación de vénulas y arteriolas terminales: produce hiperemia por descenso de la resistencia vascular periférica, que lleva a una hipotensión arterial y a un aumento de la permeabilidad y repleción capilar. La respuesta arteriolar es variable: Dilatación (hombre, mono, perro, gato, rata) y constricción (conejo, herbívoros y pequeños roedores). → produce edema

La vasoconstricción de vasos de mayor calibre (H1) depende de la especie:

En todas las especies afecta al retorno venoso y produce repleción capilar.

-Conejo: vasoconstricción intensa arterias pulmonares → repleción corazón derecho → insuficiencia circulatoria e hipertensión.

-Perro: constricción de venas hepáticas → ingurgitación de hígado y sistema portal y venas mesentéricas (a nivel de duodeno congestión y ↑ permeabilidad de capilares en vellosidades → petequias y fenómenos hemorrágicos y riesgo de muerte).

-Hombre: vasodilatación de vasos cerebrales (↑ presión intracraneal, pulso cerebral y cefalea pulsátil).

La respuesta es variable según la dosis:

- Bajas dosis: se comporta de forma normal y ↓ resistencia periférica e hipotensión breve→ hipertensión 2ª a liberación de catecolaminas de la médula adrenal.
- Altas dosis: hipotensión intensa, edemas, disminución de la volemia y posibilidad de colapso circulatorio.

2. Corazón:

- Efecto cronotropo e inotropo positivo (H2).
- Reducción de la conducción auriculoventricular (H1).
- Puede existir estimulación secundaria a liberación de noradrenalina.
- ECG: aplanamiento de onda T (puede incluso, invertirse).

3. Fibra lisa no vascular:

H1: aumento del tono y contracción de músculo liso.
H2: relajación

- Útero: cobaya contracción fuerte (predomina H1 sobre H2), en otras especies contracción es más leve (H1>H2), humano responde poco (H1=H2), rata se relaja (H1<H2)
- Broncoconstricción (imp): intensa en pacientes con asma bronquial u otras enfermedades pulmonares y leve en animales sanos. Muy común en gato y la cobaya es muy sensible (broncoconstricción mortal). Excepciones: en oveja produce broncodilatación y en gato relajación traqueal.
- Rumen y retículo: H2, relajación (parálisis ruminal y timpanismo porque la falta de movimiento produce fermentación).
- No rumiantes: H1, aumento del peristaltismo.

4. Glándulas (H2):

- ↑ secreciones mucosas, lagrimales, salivares, pépticas y pancreáticas.
-Estimulación de la secreción gástrica (ClH y pepsina) de células parietales.

5. SNC:

-No atraviesa BHE.

-Neuronas específicas producen liberación de histamina que producen vasodilatación y jaqueca.

-Interviene: ⇓ temperatura, procesos de comportamiento, control de secreción de ADH,...

6. Terminaciones nerviosas:

H1: estimulación de terminaciones nociceptivas: dolor y prurito, urticaria.

7. Reacción alérgica: Contribuye a dicha reacción junto a otros mediadores: serotonina, cininas plasmáticas, prostaglandinas, etc...

8. Crecimiento, desarrollo y reparación tisular: La histamina estimula estas acciones.

APLICACIONES CLÍNICAS:

- Evaluación capacidad funcional gástrica (aquilia gástrica verdadera). Si aplicamos histamina y no se produce la secreción gástrica, nos indica que el animal tiene una patología que le impide producir estos jugos.
- Diagnóstico **feocromocitoma** (administración de histamina → hipertensión exagerada por liberación masiva de catecolaminas).
- Integridad de terminaciones nerviosas sensitivas: **triple respuesta de Lewis** (en el hombre).

  La aplicación local de histamina provoca los siguientes fenómenos consecutivos:

  1. Rubor localizado (duración máximo 1') → vasodilatación local
  2. Reacción en llama o llamarada → eritema más extenso y difuminado por acción de histamina sobre las terminaciones axónicas (produce vasodilatación y dolor).
  3. **Pápula** o roncha en el centro de la zona eritematosa, en el sitio de la punción, por extravasación de líquido del espacio intravascular al extracelular.

REACCIONES ADVERSAS: rubor, mareo, cefalea, disnea, broncoconstricción, síncope, urticaria, asma, hiper o hipotensión, palpitaciones, taquicardia, diarrea... Por ello se utilizan **agonistas histamínicos H2** que no producen efectos derivados de H1: *betazol, impromidina, 4-metilhistamina, dimaprit.*

ACCIONES CONTRA LA HISTAMINA:

- Acelerar su biotransformación: aplicar **histaminasa**
- Inhibición de su síntesis: **inhibición de decarboxilasas.**
- **INHIBICIÓN DE LIBERACIÓN** (imp): ↓ degranulación mastocitaria que proviene de la interacción Antígeno-IgE. Esa liberación tendría que ser de forma profiláctica y administrar CROMOGLICATO SÓDICO y estabilizadores de membrana como silimarina y cianidanol cuando sabemos que va a ponerse en contacto con el agente.
- **ANTAGONISMO FUNCIONAL**: antagonistas de efecto, con acciones sobre el músculo liso opuestas a las de la histamina, aunque actúan sobre otros receptores. Por ejemplo: ADRENALINA, AMINOFILINA, GLUCOCORTICOIDES,... (se estudiarán más adelante)
- ANTAGONISMO COMPETITIVO: son los antagonistas de los receptores histaminérgicos antihistamínicos H1 y antihistamínicos H2.

ANTIHISTAMÍNICOS H1 y ANTIHISTAMÍNICOS H2

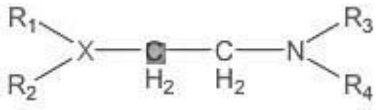
1. ANTIHISTAMÍNICOS H1: Son inhibidores competitivos de la histamina sobre los receptores H1. Poseen un grupo etilenamina y una acción **NO** selectiva, por ello pueden inhibir receptores colinérgicos periféricos y centrales, receptores serotoninérgios y otros.

•Fármacos de **1ª** y **2ª generación:**

	Primera Generación	Segunda Generación
SNC	Mayor penetración	Menor penetración
Efecto Sedante	Mayor efecto sedante (50%)	Menor posibilidad de sedación (7%)
Efectos autonómicos	Mayor probabilidad de bloqueo de receptores autonómicos (alfa, Ach), serotonina	Pocos efectos autonómicos
Metabolismo	Metabolismo por enzimas microsomales	Metabolismo por Citocromo CYP3A4
Vida Media	Más cortas	Más prolongadas

IMP

ANTIHISTAMÍNICOS H1 (PRIMERA GENERACIÓN)



R1 y R2 pueden ser grupos carbocíclicos o heterocíclicos
R3 y R4 son cadenas alifáticas
X puede ser O, N ó C

- **Etanolaminas** (X=O): *Difenhidramina, Doxilamina, Clemastina, Meclastina, Piroxamina, Carbinoxamina, Dimenhidrinato*
- **Etilendiaminas** (X=N): *Tripelenamina, Mepiramina, Pirilamina, Fenbenzamina, Piranisamina, Clemizol, Autozolina*
- **Alquilaminas**(X=C): *Clorfeniramina, Bromofeniramina, Triprolidina, Pirrobutamina, Dexoclorofeniramina*
- **Piperacinas** (grupo etilenamina forma parte de un núcleo piperazínico): *Buclicina, Clorciclidina, Meclocina o meclicina, Hidroxicina, Ciclicina*
- **Fenotiacinas** (N de etilenamina parte de una estructura fenotiazínica): *Prometacina, Trimepracina, Isotipendel*
- **Otros**: *Ciproheptadina, Azatadina.*

ANTIHISTAMÍNICOS H1 (SEGUNDA GENERACIÓN): *Terfenadina, Astemizol, Cetirizina, Levocabastina, Fexofenadina, Loratadina, Ebastina.* → EBASTEL

- **Se distribuyen** ampliamente en el cuerpo pero tienen una menor capacidad de entrar al SNC y actuar sobre los receptores autonómicos (son menos liposolubles).
- La mayoría tiene una **vida media** larga (12-24 h)
- **Metabolizados** principalmente por el sistema CYP3A4, presentan interacciones con otros fármacos que utilizan el citocromo P-450.

FARMACOCINÉTICA ANTHISTAMÍNICOS H1 (1ª generación)

- Presentan buena **absorción** oral pero **elevado efecto de 1er paso** (hay que administrarlos a dosis altas). Pueden usarse iv, im, id.
- **Distribución** amplia, pueden atravesar BHE → depresores del SNC
- **Biotransformación** rápida (1ª generación) por lo que su efecto es corto 3-6 h, en preparaciones farmacéuticas especiales se consiguen niveles terapéuticos 8-12 h.
- **Eliminación** fundamentalmente **biliar**
- Algunos antihistamínicos tienen metabolitos activos:
  - *Hidroxicina: Cetirizina* ← es su metabolito y se comporta como de segunda generación
  - *Tripolidina: Activastina*

FARMACOCINÉTICA ANTIHISTAMÍNICOS H1 (2ª generación)

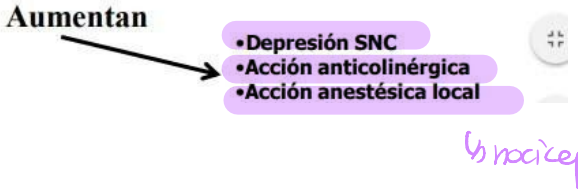
Puede afectar a su capacidad de precisión al saltar (cuidado con sitios altos)

- **Absorción** rápida vía oral (tmax 1 - 2 horas).
- **Distribución** amplia con menor capacidad de penetrar al SNC
- Unión elevada a proteínas plasmáticas → desplazamiento otro fármaco
- **Vida media** prolongada (12-24 h)
- Retardo en inicio de la acción farmacológica
- Metabolizados principalmente por el sistema CYP3A4, presentan interacciones con fármacos que utilizan el citocromo P-450.
- **Excreción** renal
- Algunos con metabolitos activos:
  - Loratadina: desloratadina

- Terfenadina: Fexofenadina
- Ebastina: Carebastina

ANTIHISTAMÍNICOS H1: EFECTOS POR ANTAGONISMO





EFECTOS FARMACOLÓGICOS ANTIHISTAMÍNICOS H1:

Antagonizan los efectos debidos a la histamina (contracción intestinal, prurito y broncoconstricción), aunque tienen otros efectos independientes de dicho antagonismo:

- Pueden inhibir parcialmente la liberación de catecolaminas. (Adrenalina y Nora)
- Antagonizan parcialmente (intervienen también H2) la hipotensión y edema 2º a la vasodilatación (↑ permeabilidad).
- Sobre **SNC**:
    1. Dosis bajas y terapéuticas producen efecto depresor (algunos antieméticos, inductores del sueño).
    2. Dosis altas pueden producir convulsiones.
- **Nervios periféricos**: efecto anestésico local por bloqueo de canales de Na+ en membranas excitables.
- **Corazón**: ↑ periodo refractario al reducir la velocidad de conducción cardiaca.

EFECTOS INDESEABLES ANTIHISTAMÍNICOS H1:

- Por depresión del SNC: somnolencia, sopor, cansancio, debilidad, ataxia, fatiga. Rara la estimulación (individuos jóvenes)
- Taquicardia, hiper o hipotensión (fenotiacinas) y alteraciones del ECG.
- **Discrasias sanguíneas** (leucopenia, agranulocitosis, anemia hemolítica)
- **Digestivo**: anorexia (excepto ciproheptadina que es orexígeno), vómitos, molestias epigástricas,
  estreñimiento o diarrea
- **Tópicamente**: hipersensibilidad y fotosensibilización dérmica
- **Actividad anticolinérgica y α-adrenolítica**: sequedad de boca, mucosas y vías respiratorias altas, dificultad de micción.

APLICACIONES TERAPÉUTICAS ANTIHISTAMÍNICOS H1:

- **Rinitis alérgicas** (con adrenalina). No efectivas en rinitis infecciosa.

- **Conjuntivitis alérgicas** (trimeprazina)
- Reacciones de hipersensibilidad:
    - Urticaria y prurito por reacciones alérgicas.
    - Coadyuvantes de adrenalina y glucocorticoides en anafilaxis para controlar los efectos en piel y mucosas.
- Eficacia escasa en broncoespasmos y bronquitis asmática.
- Útiles en **tos irritativa no productiva y tos alérgica** (difenhidramina) **IMPPP**
- En **náuseas, vómitos y vértigo** (difenilhidramina, prometacina, dimenhidrato)
- Retención de placenta
- Secuelas post-moquillo (difenhidramina)
- Recumbencia (no poder levantarse) en ganado vacuno (tripelenamina)
- Picaduras de insectos
- **Evitar liberación de histamina debida a otros fármacos** (citotóxicos, curares,.)
- Quemaduras (+ terapéutica específica)

INTERACCIONES ANTIHISTAMÍNICOS H1:

- **Potencian** a otros depresores del SNC:
    - Tranquilizantes/sedantes.
    - Anestésicos
    - Analgésicos opiáceos
- **Potenciación de anticolinérgicos**. Con los derivados de la fenotiazina, atropinismo.
- Disminución (**antagonismo**) del efecto de esteroides:
    - Andrógenos
    - Progesterona
    - Corticoides (hidrocortisona)
- Interferencia en la prueba de la tuberculina.
- **Cardiotoxicidad** con eritromicina o ketoconazol (bloqueantes de citocromo P450), sobre todo el **astemizol**: prolongación del intervalo QT y arritmias ventriculares. En perro y gato no hay constancia de estos efectos a dosis terapéuticas.

2. ANTIHISTAMÍNICOS H2: son inhibidores competitivos sobre receptores H2 con gran selectividad. Tiene una estructura en anillo de imidazol o furano

FARMACOCINÉTICA ANTIHISTAMÍNICOS H2:

- **Absorción:** Buena absorción oral, iv y im. menos que H1 pero tmb / si hay urgencia mejor IV
- **Distribución:** Efecto de primer paso (leve en nizatidina) que disminuye su biodisponibilidad.
- No atraviesan BHE: no efectos centrales
- Menor **biotransformación** que H1.
- 50 % se elimina vía renal en forma activa. *Nizatidina sin metabolismo hepático: útil en insuficiencia hepática.*
- *Cimetidina, Famotidina, Burimamida, Nizatidina, Metiamida, Ranitidina, Oximetidina*

EFECTOS ANTIHISTAMÍNICOS H2:

- Por **antagonismo H2** :
    - Inhiben secreción gástrica (oximetidina, ranitidina>> cimetidina)

- Inhiben vasodilatación e hipotensión
- Inhiben el efecto cronotropo e inotropo + cardiaco

- **Independientemente del antagonismo H2** : **Cimetidina**
  - Estímulo secreción de prolactina (ginecomastia, galactorrea), no ranitidina.
  - Efecto antiandrogénico: ginecomastia e impotencia (no ranitidina, oximetidina y famotidina)
  - Inhibición sistema microsomal hepático
  - Afectación de la función tubular renal

Todos: en ancianos →confusión mental e insuficiencia renal

USOS ANTIHISTAMÍNICOS H2:

- **Úlcera péptica** (gástrica y duodenal) no maligna. Su uso prolongado disminuye las exacerbaciones periódicas.
- Gastritis "renal" crónica: desequilibrios electrolíticos que generan gastritis urémica.
- Síndrome acido- péptico.
- **Síndrome del intestino corto.**
- Reflujo esofágico en el perro (esofagitis. por acción ácida) y reflujo gástrico-duodenal.
- Hemorragias gastrointestinales superiores cuando no se deben a la erosión de los vasos sanguíneos principales.
- En insuficiencia pancreática exocrina: administrado 30' antes evitan la hidrólisis ácida y enzimática de las enzimas pancreáticas de reemplazo en el estómago.

3. ANTIHISTAMÍNICOS H3 y H4:

Los antihistamínicos H3 son agonistas inversos. (Ej: broncoconstricción de H1 es antagonizada por broncodilatación de H3). **Derivados Imidazólicos**: *Tioperamida, Benpropita, Ciproxifano, Proxifano.*

Receptor H3 no es solo un autorreceptor, controla la liberación de otros neurotransmisores como s**erotonina (5-HT), acetilcolina, dopamina y noradrenalina**.

Diana terapéutica para **alteraciones del SNC**, en pruebas clínicas para:

- **Narcolepsia**. Se promueve la vigilia.
- **Deterioro cognitivo** asociado a la enfermedad de Alzheimer y de Parkinson
- **Esquizofrenia**
- desórdenes de **déficit de atención e hiperactividad** (ADHD)

Receptor H3→ **alto grado de actividad constitutiva** in vivo, por lo que su inhibición tiene importantes implicaciones clínicas

Los antagonistas H3 son efectivos en desordenes del sueño, narcolepsia primaria, catalepsia, episodios de narcolepsia, por el momento se tratan con fármacos que:
– promueven el estado de vigilia (**modafinil**)
– psicoestimulantes (**anfetamina**) que actúan mediante el sistema dopaminérgico

Los antihistamínicos H4: Presenta homología estructural con el receptor H3. El antagonismo del receptor H4 podría ser de interés en el tratamiento de algunos procesos inflamatorios y alérgicos.

Generalmente expresión restringida en **células inmunes** y se ha visto que **induce quimiotaxis** mediada por histamina, sugiriendo así que puede contribuir al proceso de la inflamación.

El antagonismo del receptor H4 podría ser de interés en el tratamiento de algunos procesos inflamatorios y alérgicos como **artritis reumatoide, asma, prurito y dolor inflamatorio.**

Ejemplo: **JNJ-7777120** (Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development LLC/Abbott Laboratories), ha probado su eficacia en modelos de asma, rinitis alérgica y prurito

4. CROMOGLICATO SÓDICO: ES PROFILÁCTICO, PARA PREVENIR

Es un inhibidor de la liberación de histamina ya que **inhibe el aumento de permeabilidad al Ca2+** que provocan los antígenos al formar complejos con estos iones en la superficie externa de la membrana, fijándose a los canales de Ca2+ e impidiendo su entrada.
También **inhibe la fosfodiesterasa,** produciendo un aumento de AMPc intracelular que favorece estabilidad a nivel de membrana.

UTILIDAD TERAPÉUTICA CROMOGLICATO:

- Administración inhalatoria es útil en **asma bronquial**:
  - De tipo alérgico
  - Por ejercicio físico
  - En rinitis alérgica
- En **rinitis** y **conjuntivitis alérgica**, aunque si ya se ha producido no tiene efecto porque la histamina ya se ha liberado.
- Por este motivo su valor es principalmente **profiláctico**, no terapéutico.
- Dosis altas:
  - Broncoconstricción
  - Irritación
  - Reacciones alérgicas
  - Sequedad de garganta y tos

SEROTONINA (5-HT)

Estructura: Anillo indólico (pirrólico+bencénico) y cadena etilenamina. Amina biógena producida a partir de Triptófano, por hidroxilación del anillo indólico y decarboxilación del aminoácido. Tras su síntesis, se almacena o es inactivada con rapidez por la MAO si se libera al medio.



Almacenamiento (IMPPPP): Se produce fundamentalmente en:

- Células enterocromafines del aparato digestivo (> 90%): almacenada junto a gránulos formando complejos con ATP y otras sustancias
- Plaquetas (Sangre)
- Mastocitos (en roedores) junto a histamina y heparina
- Núcleos del rafé del tallo (neurotransmisor)

Liberación: ante estímulos:

- Mecánicos (traumatismos).
- Fisiológicos (gastrina al ingerir alimento).
- Químicos (trombina, reserpina).
- Neuronales (estrés).

Biotransformación: en hígado (MAO) principalmente y endotelio vascular:

MAO + alcohol-deshidrogenasa → 5-hidroxitriptofol
MAO + aldehído-deshidrogenasa → 5HIAA+ sulfocinasa → Sulfoconjugado.
Ceruloplasmina + oxidasas → Adenocromo
Conjugación a glucurónico → Glucuroconjugado.
Acetilasa + O-metil-transferasa → Melatonina (glándula pineal).

La sulfuro y la glucurunación hacen que la molécula sea más polar y se favorezca la eliminación.

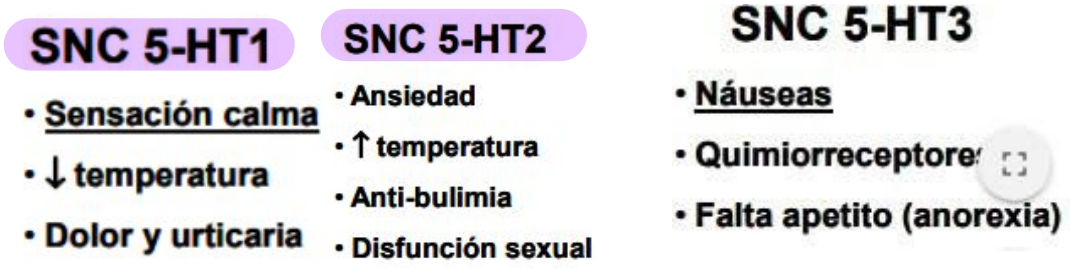
Excreción: Renal

FUNCIONES SEROTONINA (5-Hidroxitriptamina):

- Las neuronas serotoninérgicas encefálicas intervienen en:
  - Sueño
  - Regulación de la temperatura
  - Percepción del dolor
  - Regulación de la presión arterial.
- La serotonina también actúa: depresión, ansiedad y migraña.
- Es un neurotransmisor implicado en la emesis (por acción central y periférica). No por cinetosis (desequilibrio de los canales circulares del oído que provoca la emesis)
- En la glándula pineal es precursora de melatonina.

MECANISMO DE ACCIÓN

Posee muchas acciones mediadas por unión a diversos receptores de membrana. Hay identificados siete subtipos de receptores, algunos todavía no tienen una acción fisiológica reconocida.



SNC 5-HT4

Tipo o Subtipo de Receptor	Distribución	Mecanismo Postreceptor
5-HT1A	Núcleos del rafé Hipocampo	↓ AMPc, Canales de K^+
5-HT1B	Sustancia Nigra, Globo Pálido, y Ganglios Basales	↓ AMPc
5-HT1Da,b	Cerebro	↓ AMPc
5-HT1E	Corteza cerebral Putamen	↓ AMPc
5-HT1F	Corteza cerebral Hipocampo	↓ AMPc
5-HT2A	Plaquetas, Músculo liso y Corteza cerebral	↑ IP3
5-HT2B	Estómago (fondo)	↑ IP3
5-HT2C	Coroides, Hipocampo y Sustancia Nigra	↑ IP3
5-HT3	Area postrema, nervios sensitivos y entéricos	El Receptor es un canal iónico de Na^+- K^+
5-HT4	SNC, neuronas mientéricas y músculo liso	↑ AMPc
5-HT6A,B	Cerebro	Desconocido
5-HT6,7	Cerebro	↑ AMPc

RECEPTORES SEROTONINA:

De los 7 subtipos los de mayor importancia farmacológica son: 5-HT1, 5-HT2, 5-HT4 y 5-HT7, todos acoplados a proteínas G excepto el 5-HT3 que está ligado a un canal iónico.

- **Receptores 5-HT1 :** principalmente en SNC (todos los subtipos) y en algunos vasos sanguíneos (subtipo 5-HT1D). Sus efectos son inhibición neuronal y vasoconstricción. Inhiben adenilatociclasa (↓ AMPc).
- **Receptores 5-HT2 :** en SNC y muchas localizaciones periféricas (vasos, plaquetas, neuronas autónomas), sus efectos son excitadores sobre neuronas y músculo liso. Actúan a través de fosfolipasa C/ inositol trifosfato.
- **Receptores 5-HT3 :** en SNP, especialmente en neuronas aferentes nociceptivas y neuronas entéricas y SNC. Efectos excitadores y mediados por canales iónicos.
- **Receptores 5-HT4 :** en sistema nervioso entérico, SNC, vejiga y corazón. Efectos excitadores y causan incremento de motilidad digestiva. Actúan estimulando adenilatociclasa (↑ AMPc).

EFECTOS FARMACOLÓGICOS SEROTONINA:

1. Sistema cardiovascular:

- **Vasoconstricción** arteriolar y venosa: cerebro, vísceras y algunos territorios orgánicos
- **Vasodilatación arteriolar**: músculo esquelético y cardiaco (no dañado) y piel.
- **Presión arterial:** respuesta trifásica
  - 1º hipotensión arterial por reflejo Bezold-Jarisch.
  - 2º hipertensión por vasoconstricción arteriolar por liberación de catecolaminas.
  - 3º hipotensión por vasodilatación del territorio esplácnico.
- Posee cierta capacidad de activar receptores α-adrenérgicos lo que contribuye a su efecto vasoconstrictor
- **Corazón**: efecto cronotropo e inotropo positivo (IMMPPP)
- Actividad agregante plaquetaria reversible (hombre).

El reflejo de Bezold-Jarisch (BJR) o síncope vasovagal, (descubierto por Dawes en 1947) describe la triada sintomática de bradicardia, hipotension y vasodilatación que se produce por estimulación de receptores cardiacos.

2. Fibra lisa no vascular: aumento del tono y contracción

- Broncoconstricción
- Contracción de vejiga, iris, membrana nictitante
- Tracto gastrointestinal: fenómenos de contracción y relajación

3. SNC:

- Interviene en la regulación de la temperatura (↑)
- Control neuroendocrino del sueño
- ↓ agresividad
- Aumento actividad motora
- Comportamiento sexual y afectivo
- Actividad extrapiramidal
- Percepción nociceptiva
- Humor
- Actividad respiratoria
- Estimula la liberación de ACTH, LTH y TSH
- Inhibe la liberación de FSH y LH

En general ↑ dosis producen efectos depresores centrales

↓ **dosis producen efectos estimulantes del SNC**

4. SNP: es mediador de la **sensación nociceptiva**.

La serotonina participa en la génesis de varias entidades neurológicas y psiquiátricas en el hombre como: migraña, depresión, trastorno bipolar, bulimia, ansiedad, etc. En pacientes depresivos se ha relacionado con: ↓ triptofano plasmático, ↓ ácido 5-hidroxi-indolacético en LCR, ↑ unión de los receptores 5HT2 en plaquetas.

SEROTONINÉRGIOS:

1. **AGONISTAS:** los agonistas serotoninérgicos, debido a la variedad de receptores que estimulan tienen escasa utilidad clínica en Veterinaria:

- **Agonistas del receptor 5-HT1A:** La **buspirona**, que se estudiará más adelante, con acción selectiva sobre receptores 5-HT1A resulta de utilidad en el tratamiento de la **ansiedad**. (Se estudió al abordar la Farmacología del SNC).
- Agonistas de los receptores 5-HT1D (sumatriptán) se utilizan en Medicina humana en el tratamiento de la **migraña**.
- **Agonistas del receptor 5-HT4** : estimulan la actividad peristáltica coordinada (acción procinética): ***metoclopramida****, zacoprida,* ***cisaprida****.*

2. **INHIBIDORES DE LA RECAPTACIÓN:** son serotoninérgicos **indirectos**: bloquean la recaptación de 5-HT y aumentan la concentración de 5-HT disponible en la terminación nerviosa. Se incluyen aquí, en general, todos los **fármacos antidepresivos**: ***Imipramina, Clorimipramina, Mianserina, Fluoxetina, Paroxetina, Fluoxamina, Aminotriptilina, Sertralina****, etc.*

USOS TERAPÉUTICOS:

- **Trastornos severos de la motilidad gastrointestinal** (gastroparesia, pseudo-obstrucción intestinal) en pacientes que no toleren o no responden a otras alternativas terapéuticas: ***metoclopramida*** *y* ***cisaprida***.
  En Medicina humana, en niños: cuadros graves de reflujo gastroesofágico en los que todas las medidas disponibles hayan fracasado: Cisaprida (uso hospitalario).
- **Trastornos del comportamiento** (ansiedad, depresión, comportamiento compulsivo, automutilación y granuloma por lamido, alopecia psicogénica en gato, estereotipias y agresividad): ***Buspirona, fluoxetina,*** *etc*.
- **Control del vómito:** ***Metoclopramida*** *y* ***Zacoprida*** (otra Benzamida). Se utilizan además los anti 5-HT3 selectivos (***ondansetrón, granisetrón, tropisetrón***).

METROCLOPRAMIDA:

Es una benzamida con **actividad antiemética central y periférica** y actividad **procinética**.

Farmacocinética:

- **Absorción:** Oral (efecto de primer paso), parenteral e intranasal.
- **Distribución:** rápida. Biodisponibilidad 50-70%, según especie; tmáx. de 2 h, t½ entre 90- 190 min (administración frecuente). IV efectos en 1-3 min. IM efectos a los 10-15 min.
- **Metabolismo:** En forma de conjugado con sulfatos o ácido glucurónico.
- **Eliminación**: renal y hepática, 85% **orina y 5% heces.**

Mecanismo de acción:

Doble acción:

1. A ↓ **dosis** es **agonista** del receptor 5-HT4 (responsable de la actividad procinética) y **antagonista** de receptores dopaminérgicos D2 y actúa en la ZQD, por lo que tiene poder antiemético.
2. A ↑ **dosis** bloquean receptores 5-HT3 centrales (**ZQD** del área postrema y **centro del vómito** en el suelo del cuarto ventrículo).

Efectos: Importante efecto antiemético (antagoniza el vómito por apomorfina). Además es un buen estimulante de la actividad peristáltica coordinada (acción procinética), y la motilidad GI **sin afectar a las secreciones**.

Usos terapéuticos:

- **Antiemético en:** vómitos por gastritis, gastroenteritis (no usar si es de tipo vírico), úlcera, disfunciones hepatobiliares, uremia, radiación, acción quirúrgica y fármacos citotóxicos.
- **Regulador de la motilidad gástrica en**: atonía ruminal, gástrica, intestinal, atonía y dilatación del abomaso, y en reflujo esofágico porque al estimular las contracciones favorece la eliminación del contenido del estómago que evita el reflujo.

RRAA:

Aparecen sobre todo en animales jóvenes. Efectos adversos relacionados con bloqueo de receptores dopaminérgicos del SNC (extrapiramidales): *excitación (especialmente en perro y gato), trastornos del movimiento, somnolencia y fatiga, inquietud motora, tortícolis espasmódica y crisis oculógiras*.

En perro y gato no es muy grave pero en caballo son frecuentes: nerviosismo, cambios de comportamiento, insomnio, temblores y dolor abdominal, que puede ser peligroso por el peso.

- Estimula la producción de prolactina: **galactorrea** y alteraciones menstruales en la mujer.
- **Diarrea** por su acción periférica sobre motilidad intestinal.

CONTRAINDICACIONES: obstrucción o perforación gastrointestinal.

Interacciones: antagonismo con antagonistas muscarínicos y analgésicos narcóticos. Potenciación con betanecol (agonista muscarínico).

CISAPRIDA: no se usa mucho en veterinaria. Agente procinético se autorizó en España en 1989, debido a su potencial efecto arritmogénico, las únicas indicaciones terapéuticas en las que el balance beneficio-riesgo permanece favorable son las siguientes:

- **Adultos: trastornos severos de la motilidad gastrointestinal** (gastroparesia, pseudoobstrucción intestinal) en pacientes que no toleren o no responden a otros fármacos.
- **Niños:** cuadros graves de **reflujo gastroesofágico** que no responden a otros tratamientos. En perro se utilizan dosis de 0.1-0.5 mg/kg cada 12 h y en gato de 2.5-5mg/kg cada 12 horas.

DISTRIBUCIÓN CENTRAL → cerebro

SUMATRIPTÁN: es un agonista 5HT1 . Es un **vasoconstrictor arterial** carotídeo: arteria cerebral media, arteria basilar y árbol arterial meníngeo. No afecta a la resistencia periférica total (presión arterial).

Es útil, en el hombre, en **cefalea** y en **migraña**, en ataque agudo y en casos refractarios a otros tratamientos. Puede ocasionar náuseas, fatiga y debilidad (y por vía s.c., dolor local)

3. ANTISEROTONÍNICOS: ANTAGONISTAS:

Bloquean receptores serotoninérgicos:

Antihistamínico 5 HT...

(gatos)

Antagonistas 5-HT2 : *Ciproheptadina, Pizolifeno, Ketanserina y Metisergida y otros ergaloides o alcaloides* del cornezuelo del centeno (mecanismo complejo). Se incluyen aquí los ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS, que presentan un perfil mixto: son antagonistas 5-HT2 y antagonistas dopaminérgicos): *Clozapina, Risperidona, Quetiapina, Ziprasidona*. (Se estudiarán en SNC).

Antagonistas 5-HT3 : *Ondansetrón, Granisetrón, Tropisetrón, etc*...

USOS TERAPÉUTICOS:

En Veterinaria se utilizan menos, concretamente en:
1. Trastornos respiratorios en gatos (alta sensibilidad de esta especie a la 5-HT): *Ciproheptadina*, junto con broncodilatadores o glucocorticoides.

2. Control del vómito asociados a tratamientos de quimioterapia, a anestesia, infecciones por parvovirus, lipidosis hepática: *Ciproheptadina, Ondansetrón* en quimioterapia.

CIPROHEPTADINA (5-HT2):
Posee características anticolinérgicas, antihistamínicas (H1) y antiserotonínicas 5-HT2.

A nivel central (hipotálamo):

- Aumenta el apetito (**orexígeno**) inhibiendo neuronas glucosensibles del hipotálamo ventromedial y estimulando ciertas neuronas del hipotálamo lateral.
- Disminuye la secreción de STH e interfiere la secreción de ACTH.

↑ apetito

Usos terapéuticos: Reacciones alérgicas. Estimulación del apetito en niños. Cefaleas vasculares. Trastornos respiratorios en el gato (junto a broncodilatadores o glucocorticoides). Como sedante (por acción anti H1) y antiemético en carnívoros domésticos.

RRAA: somnolencia, nauseas, vómitos, anorexia, mareo y síntomas anticolinérgicos. Altas dosis: alucinaciones, depresión o estimulación del SNC y efectos atropínicos.

KETANSERINA (5-HT2):

Es un derivado quinazolidínico que **bloquea** receptores 5-HT2 , H1 y α 1 . Por todo ello, produce:

- **Vasodilatación e hipotensión**.
- Tiene actividad a**ntiagregante plaquetaria** (bloqueo 5-HT2)
- **Inhibe la broncoconstricción** debida a la acción 5-HT.

Se utiliza en hipertensión arterial junto a otros hipotensores.

RRAA: cefalea, vértigo, mareo, somnolencia, debilidad, náuseas y sed.

METISERGIDA (5-HT2, ALCALOIDES DEL CORNEZUELO DEL CENTENO)

Derivado del LSD sin efectos alucinógenos. Agonista parcial 5HT1 y **antagonista 5HT2**. Además, es agonista parcial de receptores adrenérgicos y dopaminérgicos.

Inhibe efectos vasoconstrictores y presores de la 5-HT sobre fibra lisa. Posee **escasa acción sobre SNC.** Se utiliza en Medicina humana en la profilaxis de la migraña y en cefaleas vasculares. Además en el **síndrome carcinoide**.

RRAA: náuseas, vómito, diarrea, anorexia, dolor epigástrico, contractura abdominal, nerviosismo, confusión mental, alucinaciones y psicosis. En raras ocasiones hay fibrosis retroperitoneal, pulmonar, coronaria o endocárdica.

INTERACCIONES: no se debe asociar a tolbutamida, troleandomicina, ergotamina y sus derivados.

ANTAGONISTAS SEROTONINA: OTROS ALCALOIDES DEL CORNEZUELO DEL CENTENO

Fármacos de difícil clasificación, la mayoría de sus efectos parecen mediados por receptores 5-HT, adrenérgicos o dopaminérgicos.

Todos producen **estimulación de fibra lisa**, algunos con relativa selectividad sobre la vascular y otros sobre la uterina.

Se incluyen aquí:

- ***Ergotamina y dihidroergotamina:*** utilizadas en humana en la **migraña** porque producen vasodilatación.
- ***Ergometrina:*** útil en obstetricia para evitar y cortar **hemorragias postparto** al estimular las fibras lisas uterinas.
- ***Bromocriptina:*** utilizada en alteraciones endocrinas y en la enfermedad de Parkinson. En Veterinaria útil en **inducción al estro** (igual que la cabergolina), en perra y gata. Dosis en la perra: 20 mg/kg/día oral desde el inicio del estro durante 120 días.
- ***Cabergolina:*** mejor **inductor del estro** que el anterior. Mayor efectividad y rapidez, cuanto más tarde se administre en el anestro. Anestro prolongado. Dosis en la perra: 5 mg/kg/día oral, 3 a 6 meses del inicio del estro.

RRAA: náuseas y vómitos, vasoconstricción y posible hipertensión. Por ello, están contraindicados en pacientes con enfermedades vasculares periféricas (infosura).

ANTAGONISTAS 5-HT3:

Se utilizan en el **control del vómito por acción central**, también pueden utilizarse como ansiolíticos. Se incluyen aquí el ***ONDANSETRÓN, GRANISETRÓN, TROPISETRÓN, PALONOSETRÓN***...

MECANISMO:

Antagonizan los efectos eméticos de la serotonina tanto **periférico** (aferentes del nervio vago desde vísceras al SNC) como **central** (zona quimiorreceptora gatillo en el área postrema). No antagonizan los receptores D2 (no son procinéticos), no tienen los efectos adversos extrapiramidales de la metoclopramida.

EFECTOS:

- **Antieméticos potentes** útiles cuando se produce vómito por estimulación de la ZQD.
- Activos frente a vómitos por fármacos citotóxicos ya que éstos lo inducen por liberación de serotonina al dañar la mucosa gastrointestinal.
- Los efectos comienzan a los 30' tras vía oral (ondansetrón).

INDICACIONES:

- **Emesis** causada por fármacos y vómitos persistentes que no responden a otra terapéutica.
- **Prevención y tratamiento de náusea y vómito** por quimioterapia y postoperatorio. Es conveniente aplicarlos antes del comienzo de la quimioterapia o radioterapia (i.v. inmediatamente antes; oral 1-2 h antes).
- **No** son **eficaces en vómitos de origen cinético** (causados por movimiento).

RRAA: Hipotensión y bradicardia. Broncoespasmo e insuficiencia respiratoria leve. Convulsiones. Estreñimiento y disfunción hepática. Visión borrosa. Hipokalemia. Los estudios realizados en animales no han evidenciado riesgos para el feto.

si mantan es útil

CINÉTICA (*ondansetrón*): Buena absorción oral (F = 60%). En ocasiones se administra por vía i.v.. Atraviesa BFP, se metaboliza en alta proporción a nivel hepático y se excreta a través de la orina y la leche materna.

OTROS ANTIEMÉTICOS DE ACCIÓN CENTRAL

- ***Benzamidas/Otros anti 5-HT3***: Metoclopramida, trimetobenzamida y zacoprida. Presentan actividad antidopaminérgica (excitación extrapiramidal).
- ***Butirofenonas:*** Se estudiaron en "SNC". Su actividad antiemética se debe a su acción antidopaminérgica. Se suelen utilizar por vía oral o intravenosa. Se utilizan poco por la duración de sus efectos (*haloperidol* hasta 4 días) y las RRAA que ocasionan.
- ***Antihistamínicos H1:*** *Difenhidramina, dimenhidrinato, prometazina, ciclizina y meclizina*. Sus efectos suelen durar entre 4-6 horas. Indicados en vómitos por cinetosis o por alteraciones vestibulares. *La ciclizina y la meclizina* son teratógenas.
- ***Antimuscarínicos M1:*** *Atropina, escopolamina o hioscina e isopropamida* (atraviesan la BHE). Se estudiaron en "SNP".

Serotonina (5- HT)

Antiserotoninérgicos

1. *Inhibiendo la síntesis*:
   - P-clorofenilamina (SNC y células cromafines) } Inhiben triptófano-5 hidroxilasa
   - P-cloroanfetamina (SNC)
   - 6-fluorotriptófano } Análogos del triptófano
   - α-metiltriptófano
2. *Depleccionando depósitos de 5-HT*
   - Reserpina
   - Tetrabencina
   - Fenfluramino
3. *Inhibiendo la recaptación de 5-HT en la terminación nerviosa*
   - Imipramina
   - Clorimipramina
   - Mianserina
   - Fluoxetina
   - Fluoxamina
   - Aminotriptilina
   - En general todos los fármacos antidepresivos
4. *Destruyendo la terminación serotoninérgica*
   - 5,6- y 5,7-dihidroxitriptamina
5. *Bloqueando receptores serotoninérgicos*: **agonistas parciales** con cierta actividad intrinseca
   - Metisergida (además agonista parcial de receptores noradrenérgicos y dopaminérgicos)
   - Pizolifeno
   - Ketanserina } son además antagonistas del receptor H_1
   - Ciproheptadina

PÉPTIDOS

Audio movil 11-09-26

EJE RENINA - ANGIOTENSINA - ALDOSTERONA:

El **aparato yuxtaglomerular** está formado por células mioepiteliales **granulares** de la arteriola aferente, la mácula densa del túbulo contorneado distal y las células mesangiales extraglomerulares.

Control por retroalimentación del volumen de líquido extracelular y la tasa de filtración glomerular. Las células mioepiteliales granulares contienen el precursor de la **renina**. Cuando se secreta en la luz de las arteriolas:

renina ⟹ angiotensinógeno (sintetizado en el hígado)

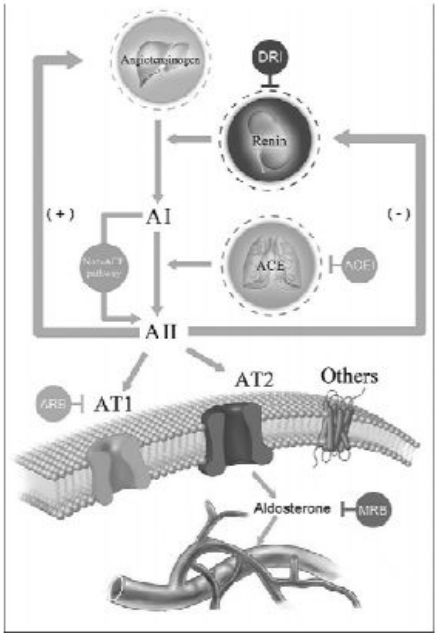
Angiotensina I.

enzima conversora de angiotensina (Pulmón)

2aa

Angiotensina II

↳ la que nos procupa !



Ante estímulos de bajada de tensión en células mioepiteliales se activa la renina, que desencadena esta cascada y origina finalmente la angiotensina 2, el metabolito activo.

La inhibición del eje renina-angiotensina–aldosterona: es un mecanismo importante utilizado en el manejo de **hipertensión arterial** y existen fármacos que actúan directamente sobre él:

- Diuréticos
- α y β -bloqueantes
- Inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (iECA)
- Aantagonistas del calcio
- Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II).

La Renina se produce ante los siguientes estímulos:

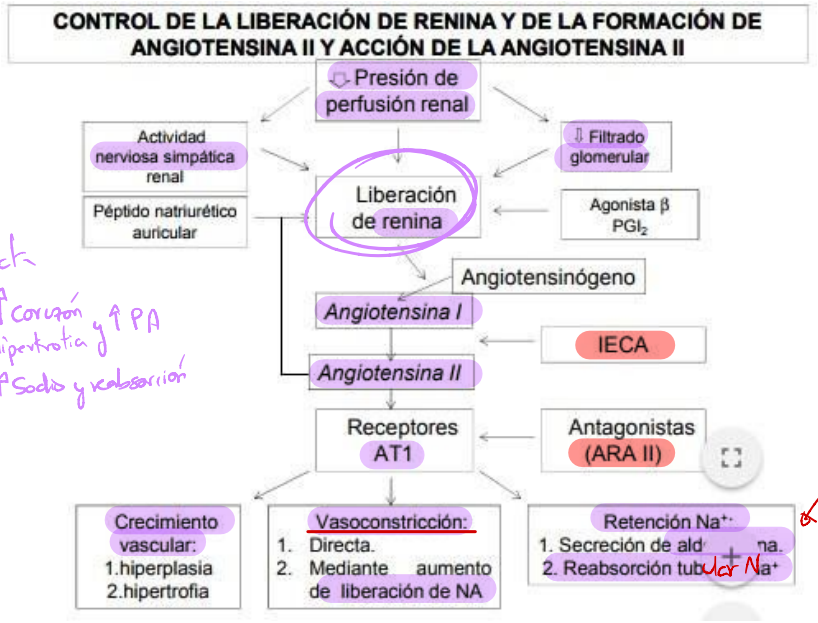
1. ↓ presión perfusión renal detectada por barorreceptores
2. Cambios volumen/composición líquido tubular que llega a mácula densa
3. Estimulación de los nervios simpáticos

↑AII → cel. yuxt → ↓renina

La propia **angiotensina** es capaz, por un mecanismo de retroalimentación, de **inhibir** la secreción de renina al actuar sobre las células yuxtaglomerulares. **La vasopresina** también inhibe la liberación de renina en el perro.

La renina actúa como PROHORMONA→ indirectamente ↑ liberación de **aldosterona** → ↑ reabsorción de sodio en túbulo contorneado distal. Esto se controla por la retroalimentación del volumen de líquido extracelular y de la tasa de filtración glomerular.

Na+ → para reabsorber agua y no perder tanto



- Cuando AgI II contacta con receptor 1 → ↑corazón hipertrofia y ↑PA y ↑Sodio y reabsorción

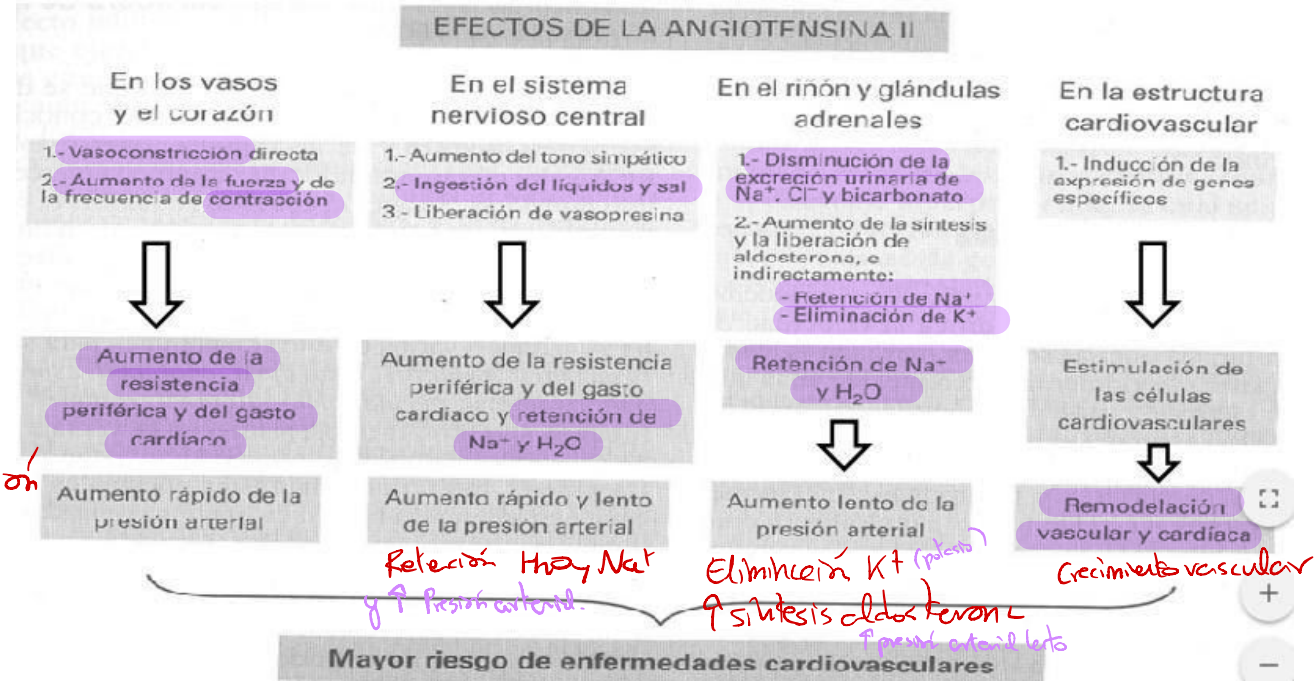
Aldosterona y ADH

ANGIOTENSINAS:

Angiotensina II tiene dos funciones importantes:

- **Estimula la secreción de aldosterona** por parte de la corteza adrenal.
- Es un poderoso **constrictor del músculo liso arteriolar**

Sus acciones principales están mediadas por un receptor acoplado a proteína G llamado receptor AT1 (receptor de la angiotensina 1).



RECEPTORES DE LAS ANGIOTENSINAS

Receptor AT1 acoplado a proteínas G, con dos isoformas **AT1A y AT1B**. Su número aumenta tras el nacimiento y su distribución varía en las diversas especies. En general, se localizan principalmente:

- AT1A en riñón, corazón, pulmón, vasos, hígado, testículos, SNC y SNA
- AT1B en cápsula adrenal e hipófisis (va a potenciar la secreción de otros autacoides).

Respuestas rápidas:

- Proteína Gq⟶ activación fosfolipasa C-B ⟶ ↑ Ca2+ citoplasmático ⟶ contrac. muscular.
- Proteína G ⟶ activación fosfolipasa A2 ⟶ liberación eicosanoides y radicales libres
- Proteína Gi⟶ inhibición Adenil-ciclasa ⟶ ↓ AMPc (segundo mensajero-mensaje de inhibición).
- Activación indirecta de fosfolipasa D ⟶ fosforilación de proteínas clave.

Respuestas lentas: provocan estímulo del crecimiento y proliferación celular y ↑ síntesis de proteínas de la matriz extracelular ⟶ interviene en la hipertrofia, la hiperplasia y otras formas de remodelación cardiovascular y renal.

Receptor AT2 en tejidos fetales (interviene en el crecimiento y desarrollo celular) y en **adultos** sólo en riñón, glándulas adrenales, ovario y miometrio.
Activación de fosfatasas ⟶ abren canales de K+, impiden la entrada de Ca2+ a la célula e inhiben la vía MAP-cinasa.

Receptor AT3 y AT4 de los que se sabe poco aún.

EFECTOS DE LAS ANGIOTENSINAS

Los tejidos sensibles son el **músculo liso vascular, la glándula adrenal, riñón, útero y cerebro,** donde existen receptores específicos cuya estimulación conlleva movilización del Ca2+ intracelular.

1. Sistema cardiovascular:

1. Intensa vasoconstricción arteriolar, sobre todo del área coronaria, esplácnica, riñón y piel→ ↑ rápido de la presión arterial.
2. En corazón una débil actividad inotrópica positiva, aunque es más probable una **bradicardia refleja** a la HPT.
3. Remodelación cardiaca y renal (favorecen la hipertrofia, la hiperplasia y otras formas de remodelación).
4. Aumento de permeabilidad (contracción células endoteliales).

2. Sobre fibra lisa extravascular: ↑ tono directo y por estímulo ganglionar.

3. Sobre glándula adrenal:

1. estímulo de médula adrenal →liberación de adrenalina.
2. estímulo de corteza adrenal→ síntesis y liberación de aldosterona (↑ lento PA).

catecolaminas

4. Sobre SNP: facilita la transmisión ganglionar, estimula la secreción de adrenalina y la liberación de NA (también inhibe su recaptación en terminal adrenérgica).

5. Sobre SNC:

1. Incrementa la actividad simpática originada en el tronco cerebral y ello da lugar a hipertensión (aumento rápido y lento).
2. También estimula la secreción de vasopresina y de ACTH.

FUNCIONES FISIOLÓGICAS DE LAS ANGIOTENSINAS:

- Control del tono vascular
- Control del volumen intravascular.
- Control del equilibrio hidroelectrolítico.
- Regulación de la presión arterial a corto y largo plazo.
- Intervención funcional y morfológica del sistema cardiovascular.

IECAS

La hiperactividad del sistema SRAA favorece la aparición de ciertas patologías cardiovasculares

ACCIONES CONTRA LAS ANGIOTENSINAS

ARA II inhiben AT1

1. Inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (IECAs): (Vasodilatadores).

Grupo de fármacos/profármacos fundamentales en el tratamiento de la hipertensión arterial, y de otras patologías cardiovasculares como la insuficiencia cardiaca o la cardiopatía isquémica, ya que reducen el riesgo de muerte o de padecer eventos cardiovasculares. (*QUINAPRIL, FOSINOPRIL, ESPIRAPRIL, RAMIPRIL, PERINDOPRIL Y TRANDOLAPRIL, etc.)* Benceprilo

- Impiden la formación de angiotensina II: evitan sus efectos presores y la retención de Na+ y H2O.
- Actúan sobre vasos de capacidad y resistencia→ **reducen carga cardíaca y presión arterial.**
- No modifican la contractilidad cardíaca ni producen activación simpática refleja.

mantiene perfusión adecuada de los tejidos

Actúan preferentemente sobre lechos vasculares sensibles a angiotensina: **riñón, corazón, cerebro**: son ÚTILES PARA **MANTENER LA PERFUSIÓN** ADECUADA DE ESTOS ÓRGANOS (p.e. insuficiencia renal, especialmente con proteinuria).

Farmacocinética:

Se administran por vía oral, y tienen distinta biodisponibilidad según IECA y especie.

Los profármacos (enalapril) tienen mayor biodisponibilidad.

La presencia de alimentos no afecta a la absorción y biodisponibilidad de algunos (enalapril).

Se biotransforman a nivel hepático, en el caso del enalapril en enalaprilato que es el metabolito activo, altamente específico y de acción prolongada. Se excretan principalmente por vía renal.

Efectos beneficiosos:

1. Mejoran el estado hemodinámico: ya que ocasionan vasodilatación arterial y venosa (vasodilatadores mixtos), ↓ tono simpático y menor retención de Na+ y H2O. Favorecen la oxigenación cardíaca.
2. Facilitan el trabajo cardíaco ya que:
   a. facilitan el vaciado ventricular al ↓ **presión aórtica** (de postcarga)
   b. evitan la dilatación excesiva del miocardio y mejoran su funcionamiento al ↓ **presión venosa** central (precarga)→ disminuye el trabajo y las necesidades de oxígeno.
3. Incrementan la tolerancia al ejercicio físico.
4. Inhiben la remodelación cardiovascular y renal: se evitan ciertas complicaciones asociadas a la insuficiencia cardíaca (IC) que aumentan la morbimortalidad.
5. Actividad nefroprotectora: disminuyen la presión en capilares intraglomerulares (+ inhibición remodelación): se retrasa la progresión del daño renal y la insuficiencia renal terminal.
6. Mejoran los síntomas y prolongan la vida en pacientes con ICC (en perro)

Los IECAs → ↑ la concentración de cininas, NO y prostaciclina que explicaría sus efectos **vasodilatadores, antiproliferativos y antitrombóticos**

RRAA:

Buena tolerancia, pero si se sobredosifica puede aparecer:

1. Hipotensión. Puede ser exagerada con las primeras dosis (dosificar aumentando la dosis poco a poco), especialmente en pacientes con dietas hiposódicas o medicados previamente con diuréticos.
2. Azotemia
3. Tos seca por aumento de los niveles de bradicinina (en humanos)→ ↑ niveles de bradicinina al evitar su hidrólisis →produce vasodilatación por estímulo de la síntesis de NO y prostaglandinas.
4. Otros: mareos, vómito, somnolencia, desorientación/incoordinación, diarrea e hiperpotasemia (por una menor producción de aldosterona).

Interacciones: los AINEs disminuyen la eficacia antihipertensiva.

Precauciones: no se recomienda su uso en hembras gestantes, para algunos estaría contraindicado (MALFORMACIONES), pero no lo está en el medicamento registrado en España.
Evaluar las función renal antes y tras 2-7 días de tratamiento.

Pueden provocar un deterioro de la función renal en casos de **estenosis de la arteria renal** al evitar mayor vasoconstricción en la **arteriola glomerular eferente** → *se reduce, o incluso se anula, la filtración glomerular* y aumenta el nitrógeno ureico sanguíneo (BUN) o de la creatinina sérica (controlar durante el tto).

Usos:

Interés clínico en pequeños carnívoros (perro y gato) y quizá caballo.

- **HIPERTENSIÓN ARTERIAL**. En pequeños animales está asociada frecuentemente a nefropatía (1ª o 2ª a la propia hipertensión).
- **ICC**, síndrome que en pequeños carnívoros suele estar relacionado con **miocardiopatías** (dilatada, hipertrófica, restrictiva) u otras cardiopatías (**valvulopatías** crónicas: insuficiencia mitral).

IECAS

Para hipertensión, inf. cardiaca o cord. isquémica

Ø AII → ↓ Resist ↓ retención Na^+ y H_2O

ENALAPRIL
BENAZEPRIL

No modifican contractibilidad
MANTIENEN PERFUSIÓN RIÑON, CORAZÓN Y CEREBRO

VO · Profármaco → ENALAPRIL ↑ Biodisp. → Hepático → Eliminación Renal.
Alimentos no afectan. Específico y prolongado

- Vasodilatación mixta
  - ↓ retención Na^+ y H_2O
    ↑ Oxigenación ♥
  - ↓ Resist. arterial y venosa
    Mejora postcarga y precarga

RRAA:
Hipotensión
Astenia
Tos Seca
Otros: diarrea, náuseas

¡estenosis arteria renal!
↑ NU y Creatinina ↓
¡+AINES → Hiperpotasemia

- Inhibe remodelación cardiaca y renal
- nefroprotector: retrasa progresión daño a IR terminal

Aumentan calidad de vida pero con ICC

↓ RVP periférica y retrasan aterosclerosis

USO:
- Hipertensión arterial
  - NEFROPATÍA 1º y 2º
- ICC
  - Cardiomiopatía dilatada, hipertrófica o restrictiva
  - Valvulopatías crónicas (mitral)
  - Diuréticos (furosemida)
  - Cardiotónicos (digoxina) - Vasoconstrictores o ICC
- Disfunción ventricular
- Tras infarto: Riesgo Cardiaco isquémico
- Nefropatía DIABÉTICA / crónica
- IR Progresiva

VASODILATADORES ANTIPROLIFERATIVOS Y ANTITROMBÓTICOS

↑ Cininas, Óxido Nítrico y prostaciclinas

Se empieza con dosis bajas y se van subiendo hasta la optima segun síntomas.

- **En ICC, asociados a diuréticos (furosemida) o cardiotónicos (digoxina** en caballo, gato y perro, digitoxina en perro).
- **DISFUNCIÓN VENTRICULAR**, aunque no curse con IC grave. Actividad beneficiosa ya que produce vasodilatación, disminución del tono simpático y menor retención de Na+ y H2O. Todo ello mejora la hemodinámica.
- TRAS INFARTO Y EN PACIENTES CON ALTO RIESGO DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA (en la especie humana).
- NEFROPATÍA DIABÉTICA
- **INSUFICIENCIA RENAL PROGRESIVA/NEFROPATÍA CRÓNICA PROGRESIVA**

PUEDEN ASOCIARSE A DIGITÁLICOS Y FUROSEMIDA. MEDICAMENTOS VETERINARIOS: ENACARD® (ENALAPRIL); PERRO. FORTEKOR (BENAZEPRIL)

2. Antagonistas de los receptores (AT1) de angiotensina II (ARA II): *SARALASINA Y "SARTANES":*

La **saralasina** es un péptido análogo a la angiotensina II con actividad **agonista parcial**. No se utiliza ya que requiere administración parenteral.

ARA II inhiben AT1

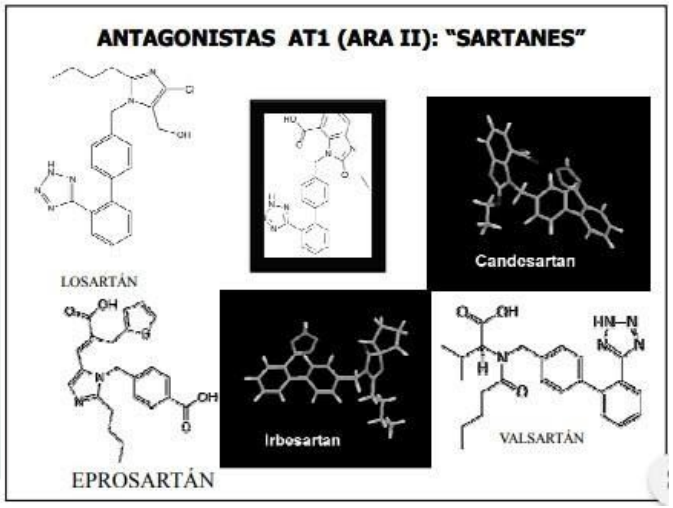
Los "sartanes" son **antagonistas puros** del receptor AT1 que se pueden administrar por vía oral. SU USO EN VETERINARIA ESTÁ **EN ESTUDIO Y NO ESTÁ CONSOLIDADO**.

NO FAVORECEN LA FORMACIÓN DE BRADICININA, pueden sustituir a los IECA cuando existan RRAA relacionadas con dicha cinina (tos seca en el hombre, sobre todo en paciente hipertensos que toleran mal los golpes de tos). Un inconveniente es que se pierde el efecto vasodilatador de la misma.

Se utiliza en el **diagnóstico de la hipertensión renina dependiente** y en pacientes con **hipertensión que no toleran los IECA** debido a la tos seca.

Los sartanes funcionan mejor que los IECAS para eliminar la proteinuria en orina en animales con Inf. Renal





Péptidos

2. **CININAS PLASMÁTICAS:**

Bradicininas, Leucocininas, otras cininas... Son grupos de dos o más proteínas plasmáticas que influencian:

1. contracciones de los músculos lisos
2. La presión sanguínea (especialmente la hipotensión)
3. ↑ flujo sanguíneo a través del cuerpo
4. ↑ permeabilidad de los vasos capilares pequeños
5. Estimulan los receptores del dolor.

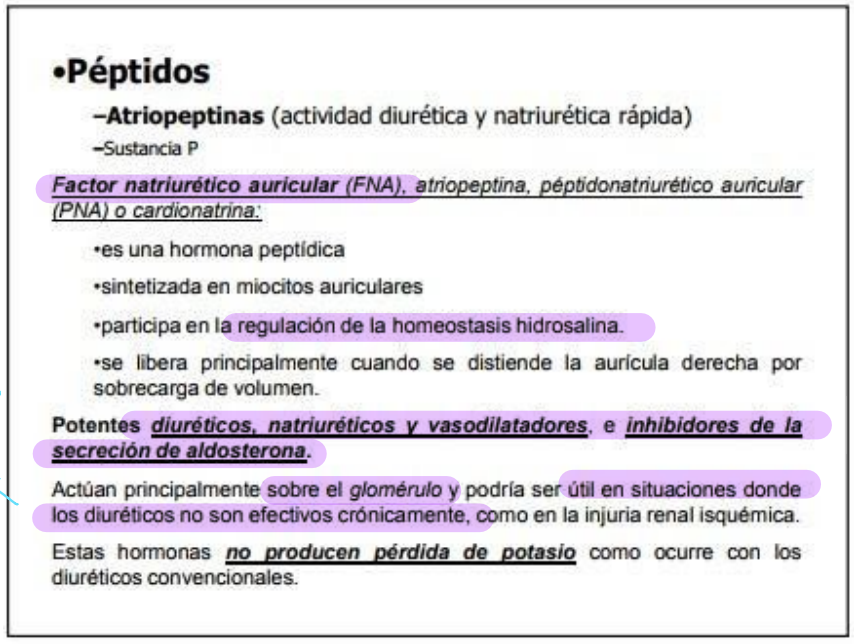
BRADIQUININA O BRADICININA:

La Bradicinina (9 aa) es un derivado de la Calidina (10 aa, Bradicininógeno), que a su vez deriva de la α 2-Globulina, por acción de la Calicreina (que se produce por el **factor XII activado** o factor de Hageman).

Es una cinina plasmática con un **potente efecto vasodilatador**.

Es uno de los mediadores fisiológicos liberados por el mastocito en la **anafilaxia**. La calidina y la bradicinina son importantes en:

- **Coagulación sanguínea**
- **Fibrinólisis y actividad del complemento**
- **↑ permeabilidad capilar**
- **Vasodilatación**, edema, dolor y contracciones repetidas en músculo liso



•**Péptidos**

–**Atriopeptinas** (actividad diurética y natriurética rápida)

–Sustancia P

Factor natriurético auricular (FNA), atriopeptina, péptidonatriurético auricular (PNA) o cardionatrina:

•es una hormona peptídica

•sintetizada en miocitos auriculares

•participa en la regulación de la homeostasis hidrosalina.

•se libera principalmente cuando se distiende la aurícula derecha por sobrecarga de volumen.

Potentes *diuréticos, natriuréticos y vasodilatadores*, e *inhibidores de la secreción de aldosterona*.

Actúan principalmente sobre el *glomérulo* y podría ser útil en situaciones donde los diuréticos no son efectivos crónicamente, como en la injuria renal isquémica.

Estas hormonas ***no producen pérdida de potasio*** como ocurre con los diuréticos convencionales.

Como en caso de que haya hipopotasemia

ATRIOPEPTINAS:

En la insuficiencia cardíaca congestiva es frecuente el compromiso de llenado cardíaco y de la función renal. La administración de estos péptidos mejora la hemodinamia pues ↑ tasa de filtración glomerular y ↓ la presión arterial media.

El descubrimiento de este péptido con actividad biológica potente, claramente involucra al corazón como un órgano endócrino e identifica una comunicación química entre el corazón y el riñón, plasma y distintos tejidos.

SUSTANCIA P:

- Es la primera sustancia neuroactiva propuesta como neurotransmisor.
- Presenta propiedades **hipotensoras** potentes **no bloqueada por atropina**.
- Estructura con 11 aa, seis del extremo C-terminal son esenciales para su actividad biológica.
- Sus funciones son: **estimula la relajación de músculos lisos vasculares→ Vasodilatación**
- Provoca: **estimulación del músculo liso intestinal, estimulación de la secreción salival, diuresis y otras acciones centrales**. ↓ movimiento gástrico
- Se ha demostrado su presencia en: **intestino, glándulas salivares y en la mayor parte del SNC** (sobre todo hipotálamo, sustancia negra y asta dorsal de médula espinal).

↓ dolor !

Se ha ubicado dentro de los nervios del SNP y SNC.

Es abundante en **neuronas aferentes sensitivas primarias no mielinizadas** y se asocia con la **transmisión del dolor**.

Está presente en neuronas que también contienen otros neurotransmisores, como la serotonina (5-HT). También en las células **enterocromafines** de los tractos biliar y gastrointestinal, es uno de los autacoides secretados por **tumores** de estas células y contribuye a los signos y síntomas del **síndrome carcinoide**.

La sustancia P se localiza en zonas del cerebro involucradas en fenómenos como la **depresión, la ansiedad y el estrés**. Además, tiene participación crucial en el procesamiento de estímulos dolorosos y se ha sugerido que su receptor puede ser un blanco importante para el tratamiento del **dolor crónico.**

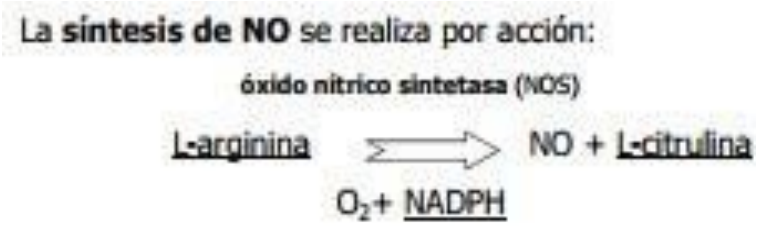
OTROS AUTACOIDES

ÓXIDO NÍTRICO (NO)

Regulador del tono vasomotor y neuromodulador del SNC y SNP. Es un gas con propiedades de radical libre, actúa como molécula mensajera muy inestable y de vida corta difundiendo por cualquier punto de la membrana de la célula productora. **Actúa intercelularmente sin requerir ningún tipo de transportador** de membrana.

En la célula muscular lisa de la pared vascular, estimula, tras difundir a través de las membranas celulares, la guanilato ciclasa → ↑ GMPc: Induce relajación muscular →vasodilatación→ regulando el flujo y PA.

CITA: En 1987 se descubrió que el cuerpo humano produce pequeñas cantidades de NO a partir del aminoácido arginina. Esto ayudó a entender el mecanismo de actuación de nitratos orgánicos empleados como medicamentos en ataques de angor pectoris que igualmente liberan NO en el cuerpo humano. Todos estos descubrimientos culminaron en los estudios que otorgaron el premio Nobel a Robert Furchgott, Ferid Murad y Lois Ignarro en 1998.



Producido por una gran variedad de células: **células epiteliales, nerviosas, endoteliales e inflamatorias.** Tiene un mecanismo de acción paracrino sobre la célula que actúa induciendo la síntesis de guanosin monofosfato cíclico (GMPc) que produce entre otros efectos, relajación de músculo liso:**vaso y broncodilatación**.

Existen tres formas de NOS:

1. Dos denominadas **constitutivas y dependientes de calcio (cNOS): endotelial y neuronal**, sintetizan NO en condiciones normales
2. Una **inducible e independiente del calcio (iNOS)**, que no se expresa o lo hace muy débilmente en condiciones fisiológicas.

Entre las **funciones** del NO en el Sistema Nervioso:

1. Autorregulación del flujo vascular tanto periférico como central
2. Activación de las fibras parasimpáticas que inervan los vasos cerebrales
3. Incremento del flujo sanguíneo durante la hipercapnia

4. Participación en mecanismos de defensa cerebral ante infecciones mediante la microglía, que en estas situaciones expresa grandes cantidades de la isoforma iNOS (inducible)
5. Participación en procesos de plasticidad neuronal, aprendizaje y memoria.

SULFURO DE HIDRÓGENO

Es la tercera molécula señalizadora endógena gaseosa (NO y CO). Se sintetiza por múltiples enzimas en el sistema cardiovascular. Presenta actividad biológica variada:

- Antioxidante
- Antiapoptótica
- Pro-angiogénica
- Vasodilatadora
- Modula la actividad de la NO sintetasa endotelial
- Regula un amplio rango de procesos patofisiológicos cardiovasculares como **isquemia miocárdica, fallo cardiaco y aterosclerosis**.

El mecanismo mediante el cual regula la homeostasis cardiovascular no está completamente dilucidado. Un mejor entendimiento de sus funciones inmunomoduladoras y bioquímicas puede proveer de nuevas estrategias terapéuticas para las enfermedades cardiovasculares

LÍPIDOS

EICOSANOIDES:

Los eicosanoides son **mediadores lipídicos** fisiológicamente activos, derivados de ácido grasos de 20 átomos de carbono.

Amplia familia que tienen una **elevada potencia** (autacoides más potentes) y un **amplio espectro de actividad biológica**. Por esta razón tienen grandes posibilidades terapéuticas. Se diferencian de otros autacoides en que **no se almacenan** en células determinadas y en la **amplia presencia** en el organismo (excepto en eritrocitos)

- Presentan un anillo ciclopentano y dos cadenas laterales, considerados derivados del ácido prostanoico
- PG se dividen según:
  - La estructura del anillo en 6 grupos de A a F (A,B y C se sintetizan químicamente a partir de PGE)
  - Según el nº de dobles enlaces en 3 series (las más importantes son las de la serie 2 (E, D y F)
  - En la PGF aparece un nuevo subíndice (α o β) según la posición de un grupo OH
- Síntesis: sus precursores son ácidos grasos insaturados que se encuentran formando parte de los fosfolípidos de membrana:
  - Ácido linoleico de la serie 1
  - Ácido araquidónico de la serie 2
  - Ácido eicosapentanoico de la serie 3

Síntesis: Se han descubierto dos isoenzimas de la ciclooxigenasa que son capaces de convertir el ácido araquidónico en prostaglandinas:

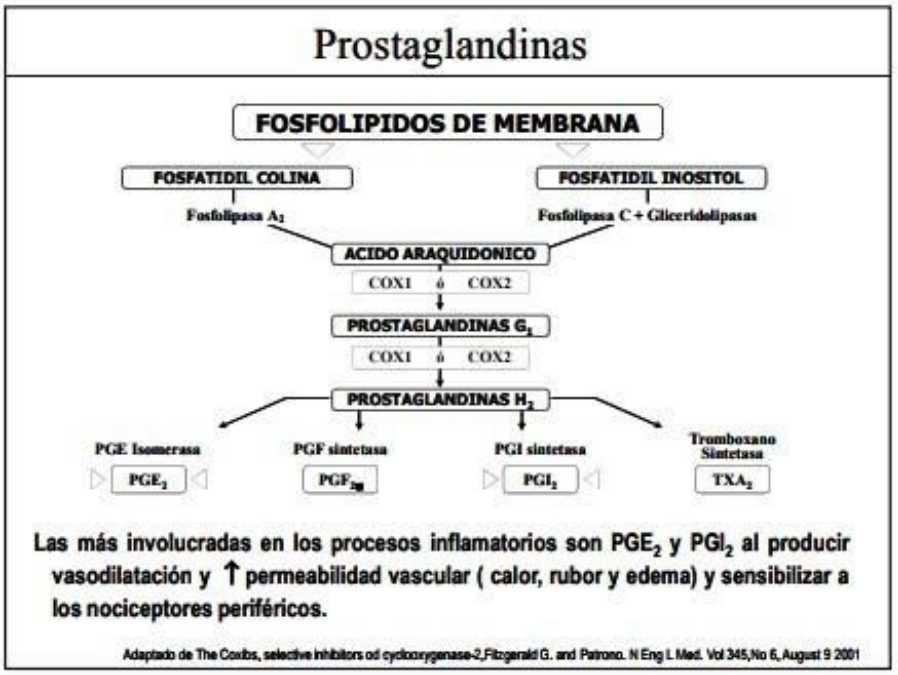
- **PGH Sintetasa 1 (COX-I)** constitutiva (asegura unos niveles fisiológicos en determinados órganos)
- **PGH Sintetasa 2 (COX-II)** inducible por IL1 y TNF (prostaglandinas cuando hay inflamación)

A partir de PGH2 y por acción de la **tromboxano y prostaciclin sintetasas** se obtienen: **TXA2** (mayoritariamente en plaquetas) y **PGI2** (células endoteliales). PGG2 y PGH2 son **endoperóxidos inestables** con una intensa actividad biológica.

PROSTAGLANDINAS:

Secreción de las prostaglandinas se produce por múltiples estímulos:

-Estímulo neural
-Norepinefrina
-Hipoxemia
-Angiotensina II
-Serotonina
-Bradicininas
-Acetilcolina
-Histamina



SÍNTESIS Y LIBERACIÓN DE PROSTANOIDES:

La COX-1 es la enzima constitutiva que interviene en la síntesis de:

-TXA2 en plaquetas y macrófagos
-PGI2 en plaquetas y célula endotelial
-PGE2 en útero, ovario, osteoclastos, riñón y estómago entre otros tejidos.

→ Riesgo úlceras si tomas Aines Pastillas

La COX-2 es una enzima inducible originada por estímulos mecánicos e inmunológicos (inflamatorio) que promueve la formación de mediadores proinflamatorios, principalmente prostanoides (E2 , D2 , I2). La síntesis de PGD, PGE , PGF, PGI y TXA se efectúa a través de isomerasas y sintetasas específicas.

Una vez sintetizadas, las PGs son liberadas de la célula por difusión facilitada mediante el transportador de PGs (TPG) y otros transportadores no caracterizados.

El TPG es un polipéptido que se encuentra en muy pocas células y cuya expresión está regulada por estímulos físicos y humorales.

La PGI no es transportada por el TPG ni biotransformada cuando pasa por el pulmón.

Debido a que los eicosanoides tienen una vida media de segundos a pocos minutos, deben ser liberados muy cerca de los sitios de síntesis para producir su efecto fisiológico.

SÍNTESIS DE LEUCOTRIENOS

El metabolismo del ácido araquidónico por lipooxigenasas (principalmente la 5- Lipooxigenasa) produce ácidos hidroperoxieicosatetraenoicos (HPETES), que rápidamente se convierten en derivados hidróxidos (HETES) y Leucotrienos.

La 5-Lipooxigenasa está presente en las células inflamatorias (PMN, mastocitos, basófilos, macrófagos y eosinófilos) y está involucrada en la fisiopatología del asma y el shock anafiláctico

Esta enzima produce el Leucotrieno A4 que se convierte en Leucotrieno B4 o Leucotrieno C4 (si se conjuga con glutatión). Éste mediante peptidasas puede convertirse en LTD4 y LTE4.

Los leucotrienos C4, D4 y E4 poseen un radical cisteína y, por ello, se denominan conjuntamente: cisteinil-leucotrienos (CysLT). Los **LTC4 y LTD4 son potentes broncoconstrictores** hoy se reconocen como componentes 1º de: **sustancia de reacción lenta en la anafilaxia (SRS-A,) un broncoconstrictor 1,000 más potente que la histamina. Tiene interés clínico contrarrestar sus acciones**.

EICOSANOIDES: METABOLISMO

Reacciones de oxidación y reducción transforman las PG en ácidos dicarboxílicos.

- PGE y F son estables en sangre, pero se degradan rápidamente en tejidos.
- El tiempo de vida media de PGs es inferior a 8 minutos por lo que actúan en el lugar de su síntesis.
- El resto: rápida biotransformación en numerosos tejidos como pulmón, hígado, riñón, bazo, tejido adiposo, intestino, etc.

La biotransformación ocurre parcialmente en el tejido donde se sintetizan y la parte que pasa a circulación sistémica se biotransforma a nivel hepático y pulmonar.

PGI se biotransforma en sangre de forma espontánea, TXA2 se biotransforma a TXB2 forma inactiva y estable.

EFECTOS DE LOS PROSTANOIDES

La gran variedad de receptores que poseen, significa que las prostaglandinas actúan en diversas células, y tienen una amplia variedad de acciones:

- Causan constricción o dilatación en las células musculares lisas del tejido vascular.
- Causan agregación o desagregación de las plaquetas.
- Sensibilizan las neuronas espinales al dolor.
- Disminuyen la presión intraocular.
- Regulan la mediación inflamatoria.
- Regulan el movimiento de calcio.
- Controlan la regulación hormonal.
- Controlan el crecimiento celular

RECEPTORES EICOSANOIDES

Hasta el momento, se han descrito 9 receptores de prostanoides en diferentes tipos de células, en el hombre y el ratón. Son una subfamilia de receptores transmembrana acoplados a proteína G:

- Cuatro para la PGE (**EP1- EP4**)
- Dos para PGD (**DP1 y DP2**)
- Un receptor para PGF2a, PGI2 , TXA2 (**FP, IP y TP**, respectivamente).

En el caso de los **leucotrienos**, existen receptores para cada tipo de LT, cuyo mecanismo de transducción es la **producción de IP3 y ↑ concentración de Ca2+.**

Los subtipos del receptor de leucotrienos se han denominado provisionalmente de acuerdo a sus afinidades por los LT endógenos: B4, C4, D4 y E4. Ej: receptores para el LTB4 **receptores BLT.**

Los receptores de cisteinil-leucotrienos C4, D4 y E4 tienen como función biológica producir la "sustancia de reacción lenta de la anafilaxia " (SRS-A).

Se han descrito **dos subtipos** de receptores para los cisteinil-leucotrienos (**receptores CisLT ó CysLT): receptores CisLT1 y CisLT2.**

En **músculo liso de vías aérea**s humanas, tanto el LTC4 , LTD4 y LTE4 , actúan sobre receptores **CisLT1** .

EFECTOS DE LOS PROSTANOIDES

	Efectos	PGE_2	$PGF_{2\alpha}$	PGI_2	TXA_2
Músculo liso	Bronquial	Relaja	Contrae	Relaja	Contrae
	Utero	Contrae (no grávido)	Contrae	Relaja	–
	Gastrointest	Contrae (longitudinal) Relaja (circular)	Contrae	Contrae	Contrae
	Vascular	Relaja	Variable	Relaja	Contrae
Sistemas	Cardiovasc.	Vasodilatador ↓ PA, Taquicardia ↑Gasto cardiaco	Vasoconstrictor Bradicardia ↑Gasto cardiaco	Vasodilatador ↓↓ PA Taquicardia	Vasoconstrictor
	Sangre	↓ Agregación ↓ Función leucocitaria		↓ Agregación	↑↑ Agregación
	Renal	↑ Flujo sanguíneo ↑ Diuresis, natriuresis ↑ Secreción renina	↓Flujo sanguíneo ↓ Diuresis	↑ Flujo sanguíneo ↑ Diuresis, natriuresis ↑ Secreción renina	↓ Flujo sanguíneo
	Digestivo	↓ Producción ácida Citoprotector Acelera transito ↑ Secreción líquidos	Acelera transito ↑ Secreción líquidos	Acelera transito ↓ Secreción líquidos	↑ Daño mucoso

Broncoconstricción vs Broncodilatación

EICOSANOIDES: EFECTOS

1. PGF2 α :

- Luteolisis → gestación →regresión del cuerpo lúteo→ aborto en gestación temprana.
- Efecto oxitócico: en semen → ↑ motilidad uterina para favorecer progresión del esperma.

2. PGE2 :

- Contracción fibra lisa bronquial y gastrointestinal (receptores EP1).
- Relajación de fibra lisa bronquial, vascular y gastrointestinal (receptor EP2).
- Inhibición de la secreción de ácido gástrico, aumento de la secreción de moco gástrico.
- Contracción GI y del útero en gestación.
- Inhibición de la lipólisis y de la liberación de neurotransmisores autónomos.
- Es mediadora de la fiebre. → si se libera en cerebro produce fiebre

Efectos inflamatorios (fundamentalmente PGE y PGF):

- Vasodilatación sostenida.
- Contrarresta la acción de adrenalina y angiotensina.
- Aumenta la permeabilidad vascular.
- Potencian otros autacoides (bradicinina e histamina).
- Hiperalgia.
- Combinadas con histamina producen prurito.
- Intermediarios en la fiebre

3. PGD2 : Vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria (liberado especialmente por mastocitos).

4. Efectos de PGI2 : Vasodilatador potente, inhibe la agregación plaquetaria, interviene en el dolor, en la migración plaquetaria y en ↑ permeabilidad vascular.

↙ ASMA

5. Efectos TXA2: vasoconstrictor e inductor de la agregación plaquetaria.

6. En general **todos los leucotrienos**:

- •Efecto quimiotáctico potente sobre neutrófilos y eosinófilos.
- •Mediadores de la inflamación (sobre todo LTB4).

Los **Cis-LT**: •Broncoconstricción (importantes en asma),

- •vasodilatación (LTC4 →vasodilatación en la mayoría de tejidos, pero vasoconstricción coronaria)
- •aumento de permeabilidad.

EICOSANOIDES: INDICACIONES EN "HUMANA "

GASTROINTESTINALES: para prevenir úlceras gástrica y duodenal. En pacientes medicados con AINE se puede utilizar misoprostol (un análogo de la PGE2).

CARDIOVASCULARES: en el tratamiento de malformaciones cardíacas congénitas en recién nacidos (mantenimiento del conducto arterioso antes de la corrección quirúrgica)→alprostadil (preparado de PGE1). Para inhibir la agregación plaquetaria durante la hemodiálisis si está contraindicada la heparina: epoprostenol (preparado de PGE2).

OFTALMOLÓGICAS: Para reducir la presión intraocular en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, cuando otros fármacos están contraindicados, se utiliza latanoprost.

GINECOLÓGICAS/OBSTÉTRICAS: Inducción al parto: Dinoprostone (PGE2) o misoprostol. Abortivo: gemeprost (derivado PGE1) o misoprostol. Hemorragias posparto y obstétricas (si no responde a otros oxitotócicos): carboprost (análogo de la PGF2a), gemeprost.

EICOSANOIDES: INDICACIONES EN VETERINARIA

GINECOLÓGICAS/OBSTÉTRICAS: CLOPROSTENOL (análogo de PGF2 α)

1. **Inducción al parto (cerda y vaca)**
2. **Para provocar aborto/expulsión fetos muertos/abortos incompletos** (vaca, cerda y yegua)
3. **Sincronización del celo/salida en celo (vaca, oveja, cabra, cerda y yegua)**
4. **Uso en el postparto temprano para mejorar la eficiencia reproductiva:** Provocan una aceleración de la involución uterina.
5. **En patología ovárica:**
   a. CERDA:
      i. Degeneración ovárica quística: a partir del día 12 del ciclo.
      ii. Cuerpo lúteo persistente-pseudogestación
      iii. Tratamiento del anestro post-destete: mejor aplicar 400 U.I. de PMSG + 200 U.I. HCG.
   b. YEGUA: Tratamiento del anestro.
6. **En metritis:** facilita el "vaciado" y la involución/cicatrización.

7. **En el verraco:**
    a. **Tratamiento de la libido reducida**
    b. **Incremento de la producción seminal**

OFTALMOLÓGICAS:

Para ↓ presión intraocular en perros con glaucoma agudo se utiliza latanoprost, ha demostrado ser, junto con otras PG las sustancias hipotensoras más eficaces en el perro, lográndose marcadas reducciones de la PIO. La experiencia clínica indica que es uno de los primeros fármacos a utilizar en glaucoma agudo.

GASTROINTESTINALES:

Para prevenir (y quizá tratar) úlceras gástrica y duodenal. En pacientes medicados con AINE se puede utilizar misoprostol (un análogo de la PGE2).

CLOPROSTENOL:

Induce una caída en el número de receptores de hormona luteinizante (LH) en el ovario, lo que conduce a una rápida regresión del cuerpo lúteo y un descenso en los niveles de progesterona. En la adenohipófisis aumentan los niveles de hormona estimulante del folículo (FSH). Esto permite la maduración de un nuevo folículo, aparición del estro y la ovulación. No administrar a yeguas cuya carne se destine a consumo humano. El tiempo de espera en vacas es de 0 días en carne y 0 horas en leche y en cerdas de carne de 1 día.

EICOSANOIDES: RRAA

Diarrea o heces blandas, fiebre, nauseas, vómitos. Sangrado vaginal, dolor de cabeza, debilidad muscular, calambres, mareo, sofocos, escalofríos, dolor de espalda, disnea, dolor torácico, palpitaciones. Raramente: rotura uterina, hipotensión grave, espasmos coronarios, con el consiguiente infarto de miocardio.

EICOSANOIDES: CONTRAINDICACIONES:

Rotura !

No utilizar en animales preñados donde el aborto no está indicado, o animales con alteraciones gastrointestinales o del aparato respiratorio. No administrar por vía intravenosa (se alcanzarían dosis demasiado elevadas). No aplicar en ganado equino destinado al consumo humano.

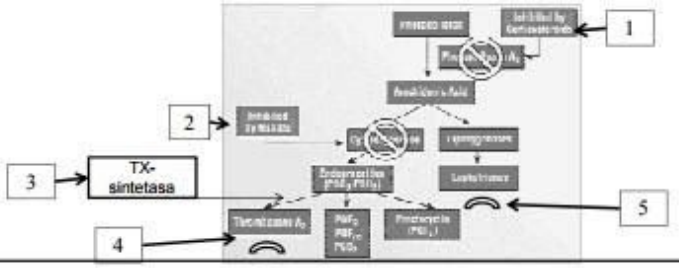
EICOSANOIDES: ADVERTENCIAS

Mujeres, niños y personas asmáticas o con otras enfermedades bronquiales deben utilizar el producto con extrema precaución ya que el cloprostenol puede causar aborto o broncoconstricción aguda. El Cloprostenol es absorbido a través de piel, cualquier contacto con el producto debe ser lavado inmediatamente con agua y jabón.

Debe transcurrir 1 día antes del sacrificio del animal para consumo alimentario humano, después de la aplicación del producto.

ACCIONES CONTRA LOS EICOSANOIDES

- **Inhibidores de la síntesis de eicosanoides:** glucocorticoides (AIE)→ inhiben las fosfolipasa A2 (1).
- **Inhibidores de la síntesis de PGs y TXs:**
  - AINE (COX) (2).
  - Derivados imidaxólicos (dazoxiben) indólicos y oxipiridazininas (inhibe TX sintetasa)(3).
- **Antagonistas de receptores de eicosanoides:**
  - Daltroban (inhibe receptor TXA2)(4).
  - Antileucotrienos (inhiben receptores de leucotrienos)(5).



ANTILEUCOTRIENOS

Nueva familia terapéutica que ofrece la ventaja de su administración oral: ZAFIRLUKAST y MONTELUKAST, PRANLUKAST.

Fármacos antiinflamatorios a través de un **antagonismo** eficaz con los receptores de los Leucotrienos (mediadores del proceso inflamatorio en el asma).

Están indicados en el **tratamiento de mantenimiento en casos de asma persistente leve y persistente moderada, profiláctico**. El añadir estos fármacos puede conseguir una reducción en las dosis de corticoides inhalados (Grado C) y proporcionar una protección significativa frente al asma inducida por ejercicio(Grado C).

IMP

Profilácticos
en casos que sepamos que tiene algo (ASMA GATOS) → Previene
Si ya tiene el brote no sirve mucho

